

基本视觉变量

《地图学》

本节提要

CONTENTS

视觉变量



1. 基本定义



2. 基本内容



3. 感受效果

一、视觉变量的定义

VISUAL VARIABLES



钟旭：《嫁妹》



火将：《衔石填海》



朱温：《雅观楼》



赵公明：《封神榜》



余洪：《竹林计》

一、视觉变量的定义

VISUAL VARIABLES



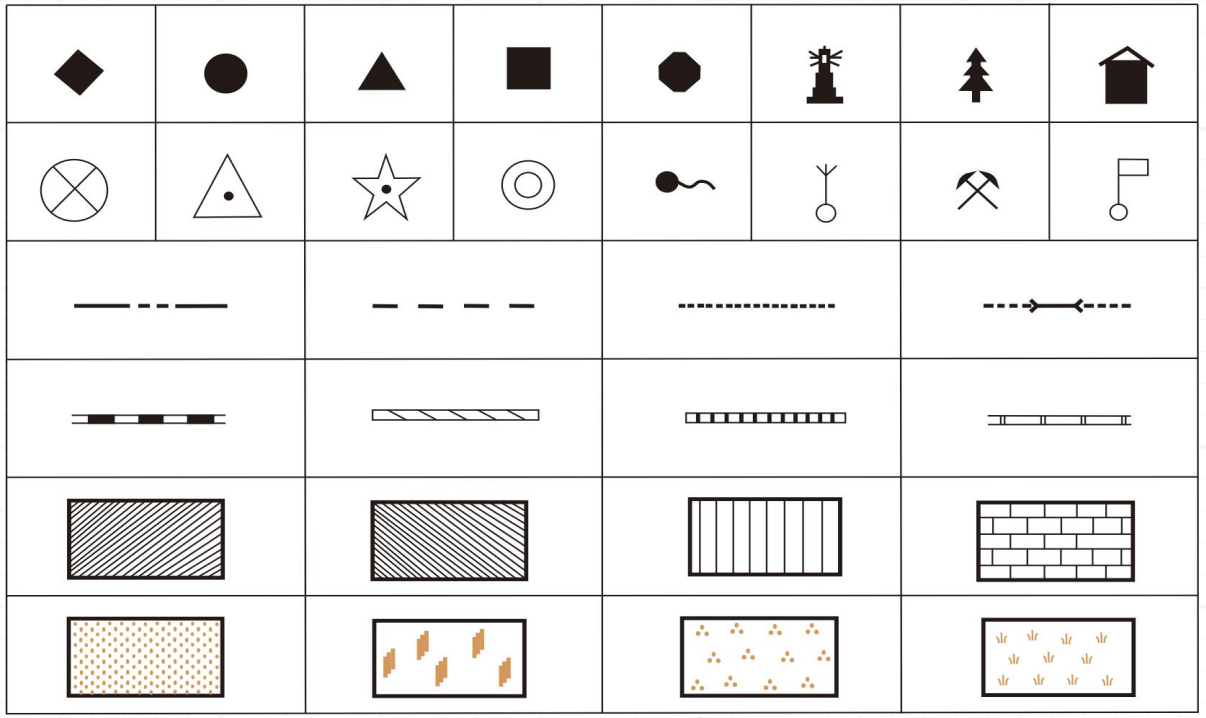
社交网络表情包

一、视觉变量的定义

VISUAL VARIABLES

视觉变量

- 也称“图形变量”，是指能引起视觉差别的图形和色彩变化因素。
- 地图符号之所以能形成众多的类型和形式，是各种基本图形元素变化与组合的结果。

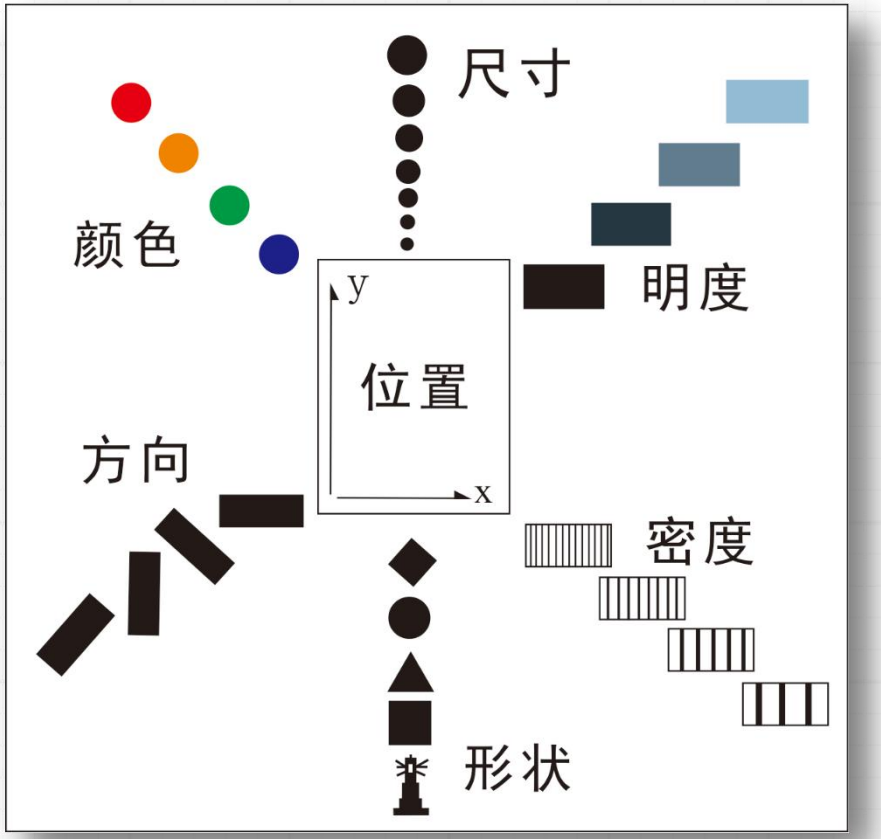


地图符号示例

一、视觉变量的定义

VISUAL VARIABLES

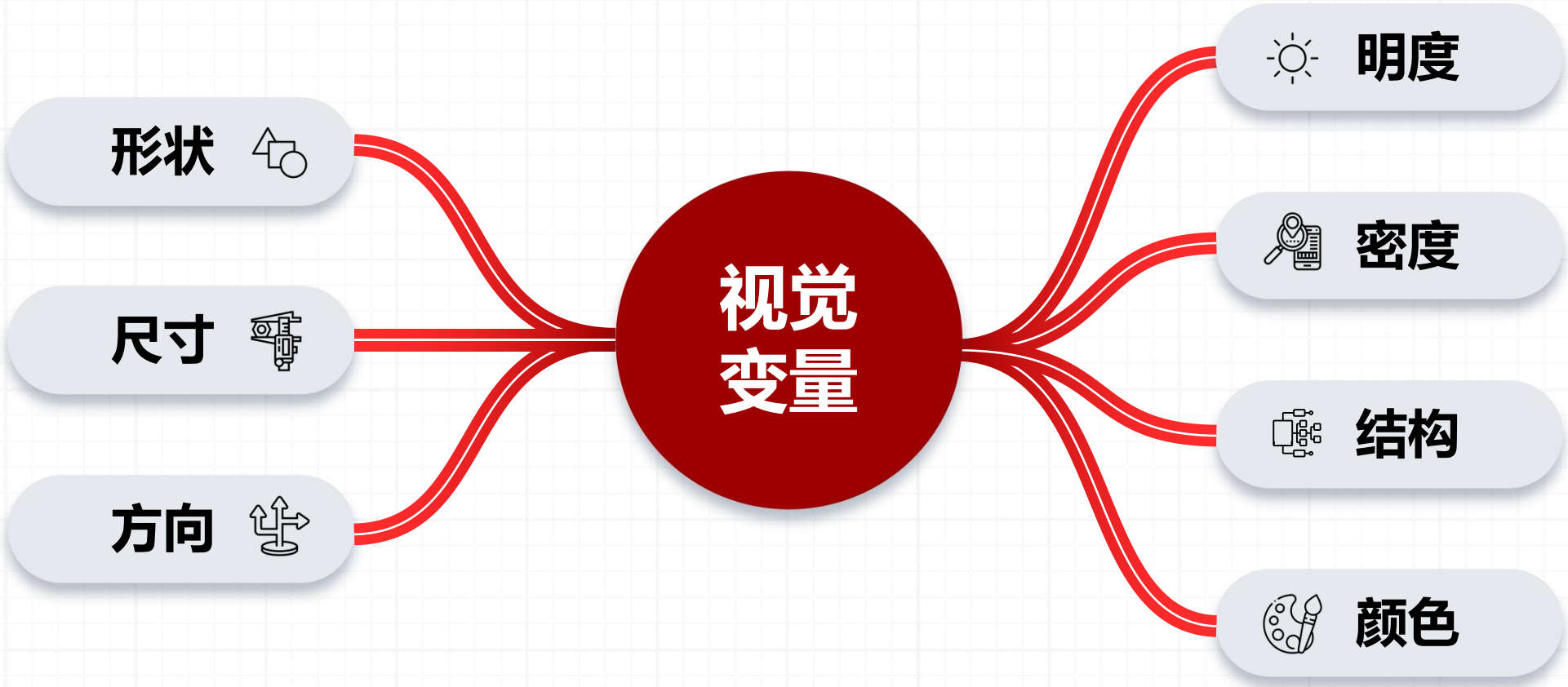
- 最早研究视觉变量的是贝尔廷（Bertin，巴黎大学图形实验室）。
- 他出版的《图形符号学》中提出了包括颜色、形状、尺寸、方向、明度、密度的视觉变量体系。



视觉变量（Bertin，法国）

二、基本视觉变量

BASIC VISUAL VARIABLES



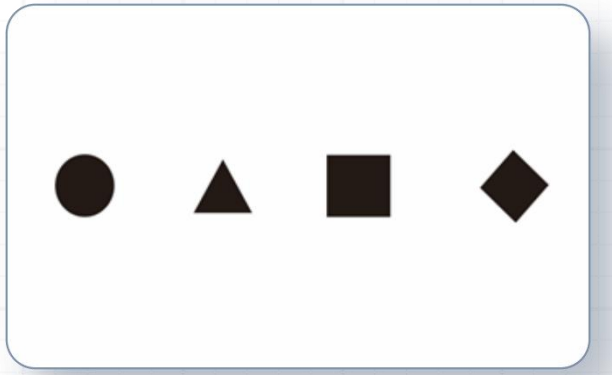
二、基本视觉变量

BASIC VISUAL VARIABLES

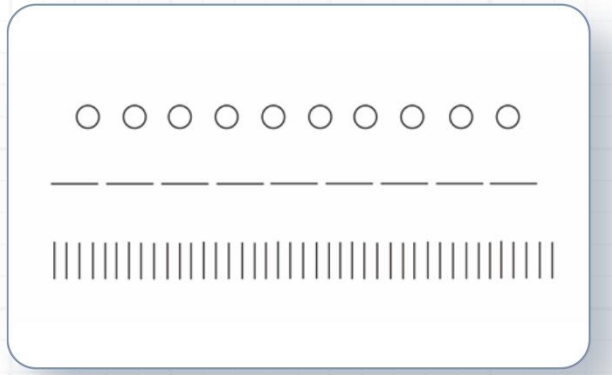
形状 | 尺寸 | 方向 | 明度 | 密度 | 结构 | 颜色

符号或符号基本图元的外形

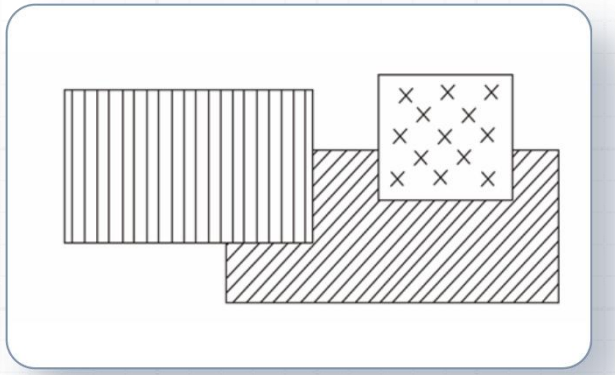
点状符号



线状符号



面状符号



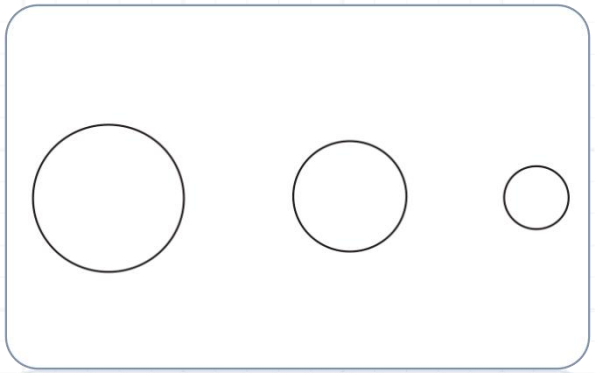
二、基本视觉变量

BASIC VISUAL VARIABLES

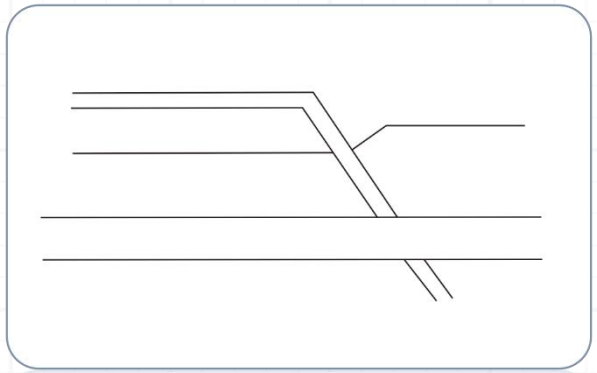
形状 | 尺寸 | 方向 | 明度 | 密度 | 结构 | 颜色

指点状符号整体的大小、线状符号的宽度

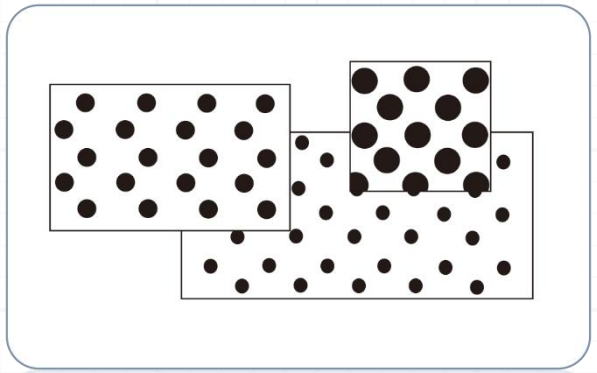
点状符号



线状符号



面状符号



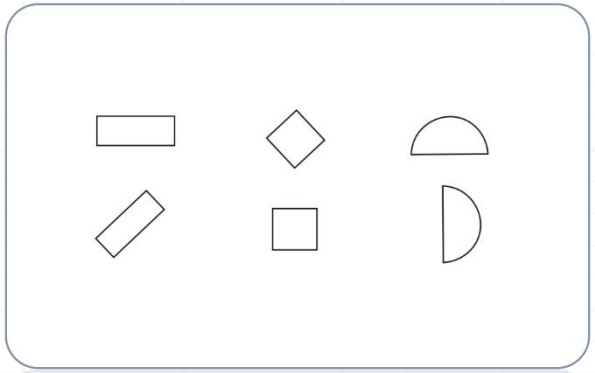
二、基本视觉变量

BASIC VISUAL VARIABLES

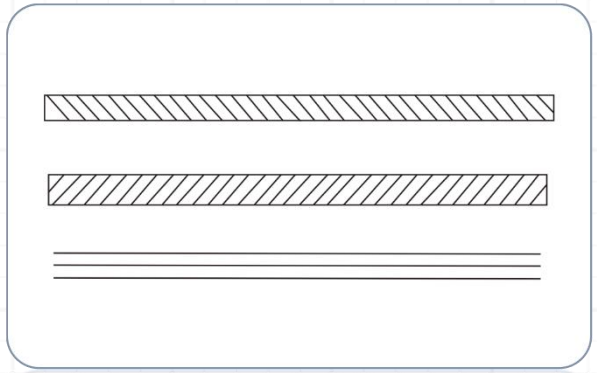
形状 尺寸 **方向** 明度 密度 结构 颜色

指点状符号或线状符号的构成元素的方向

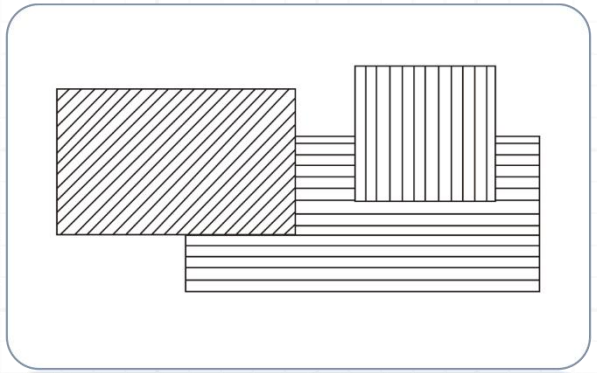
点状符号



线状符号



面状符号



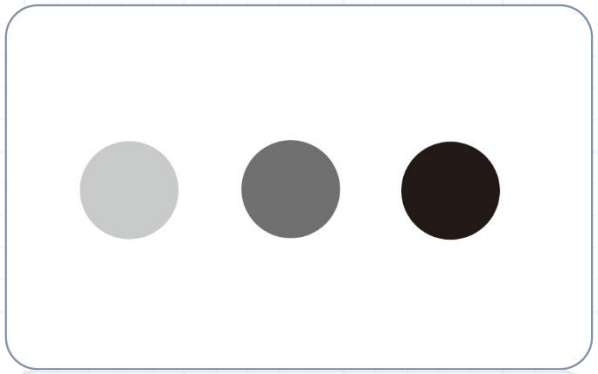
二、基本视觉变量

BASIC VISUAL VARIABLES

形状 尺寸 方向 **明度** 密度 结构 颜色

符号色彩调子的相对明暗程度

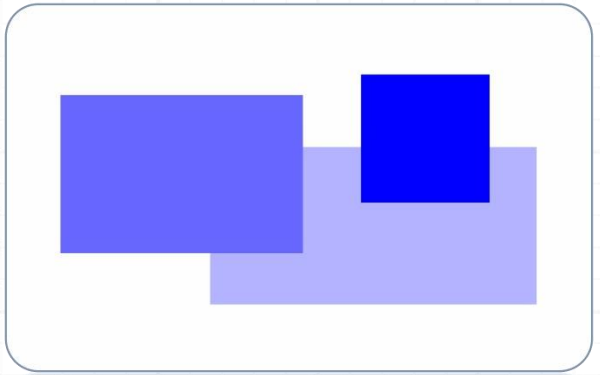
点状符号



线状符号



面状符号



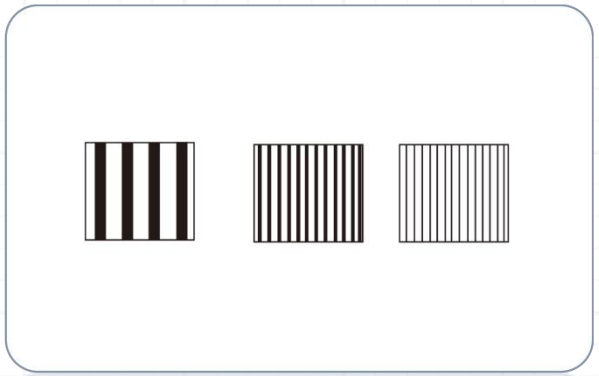
二、基本视觉变量

BASIC VISUAL VARIABLES

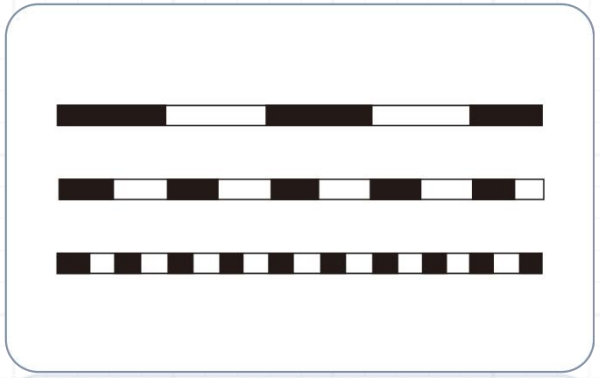
形状 尺寸 方向 明度 **密度** 结构 颜色

指单位面积或单位长度内构成点、线、面符号基本元素的面积或者数量

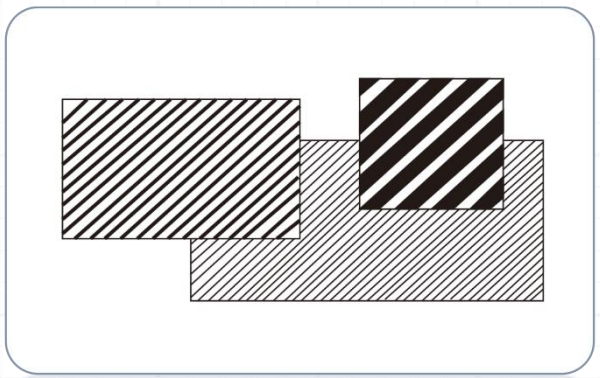
点状符号



线状符号



面状符号



二、基本视觉变量

BASIC VISUAL VARIABLES

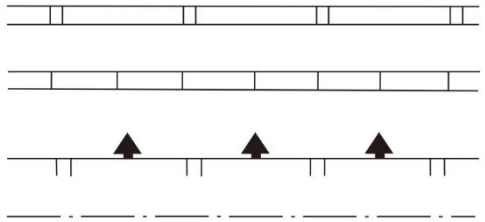
形状 尺寸 方向 明度 密度 **结构** 颜色

符号内部图元组织方式的变化

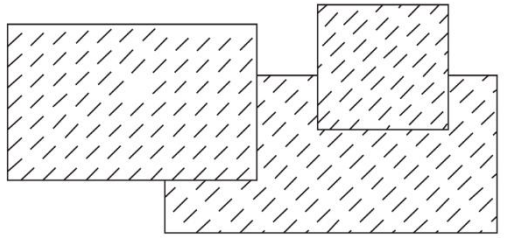
点状符号



线状符号



面状符号



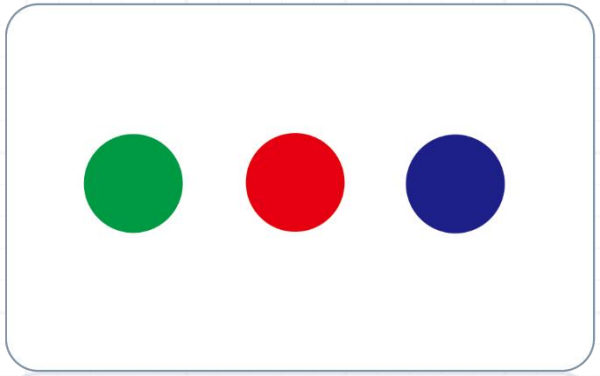
二、基本视觉变量

BASIC VISUAL VARIABLES

形状 尺寸 方向 明度 密度 结构 **颜色**

指色相和饱和度的变化

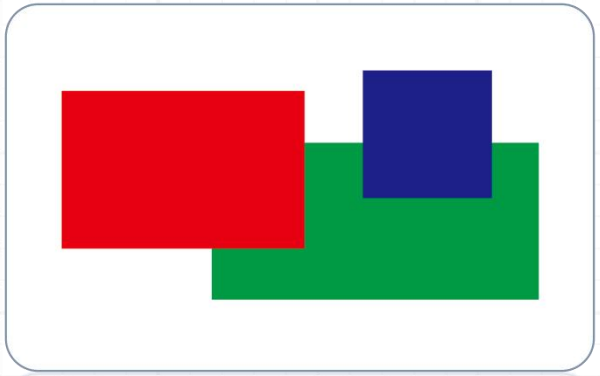
点状符号



线状符号



面状符号



三、基本视觉变量产生的视觉感受

VISUAL EXPERIENCE

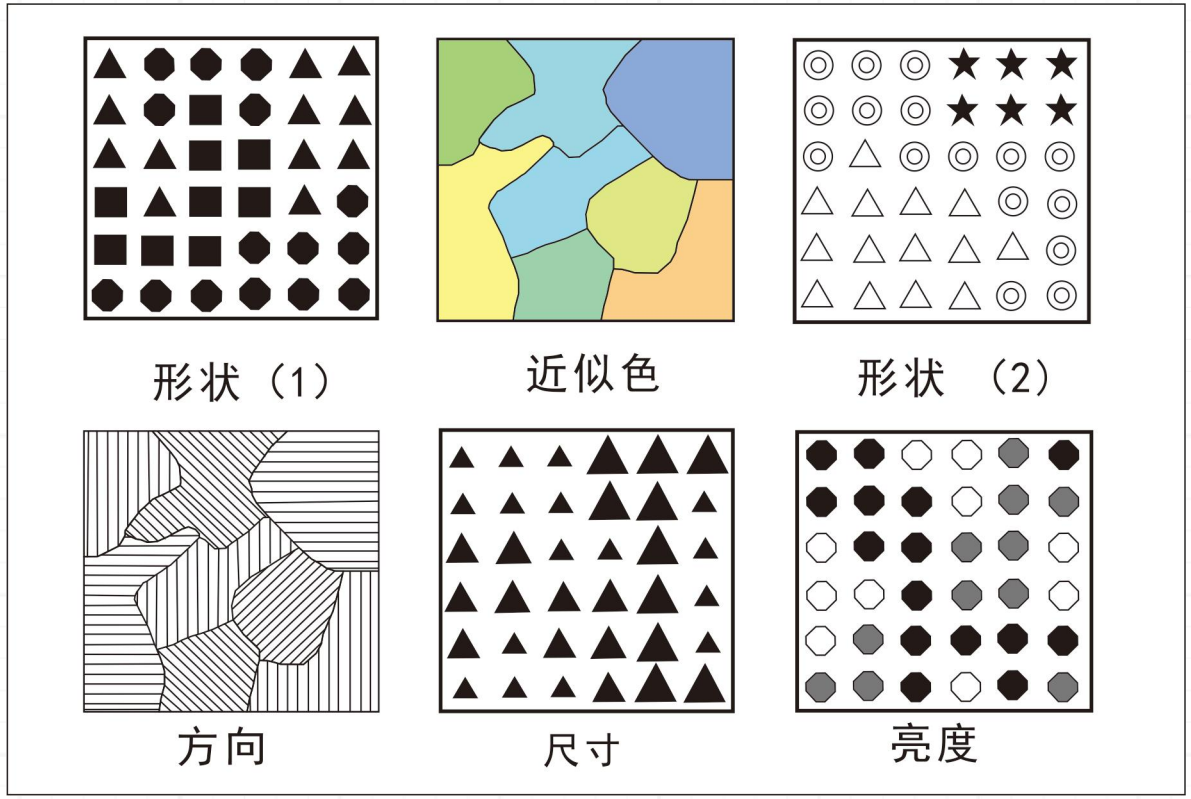
（1）整体感和差异感

- 整体感，也称“联合感受”

  当观察由一些像元或者符号组成的图形时，它们在感觉上是独立于另外一些图形的整体。

- 差异感，也称“选择性感受”

  当各部分差异很大，某些图形似乎从整体中突出出来，就表现出差异感。

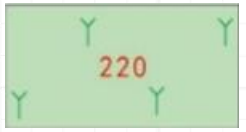


三、基本视觉变量产生的视觉感受

VISUAL EXPERIENCE

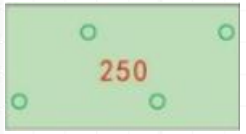
园地

果园 

园茶 

桑园 

橡胶园 

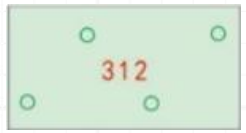
苗圃 

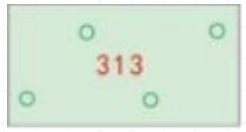
其他园地 

林地

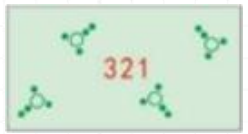
乔木林 

阔叶林 

针叶林 

针阔混交林 

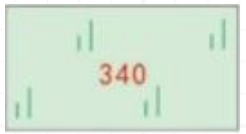
灌木林 

阔叶灌木林 

针叶灌木林 

针阔混交灌木林 

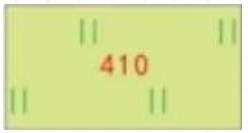
乔灌混合林 

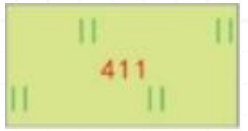
竹林 

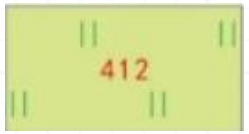
疏林 

绿化林地 

草地

天然草地 

高覆盖度草地 

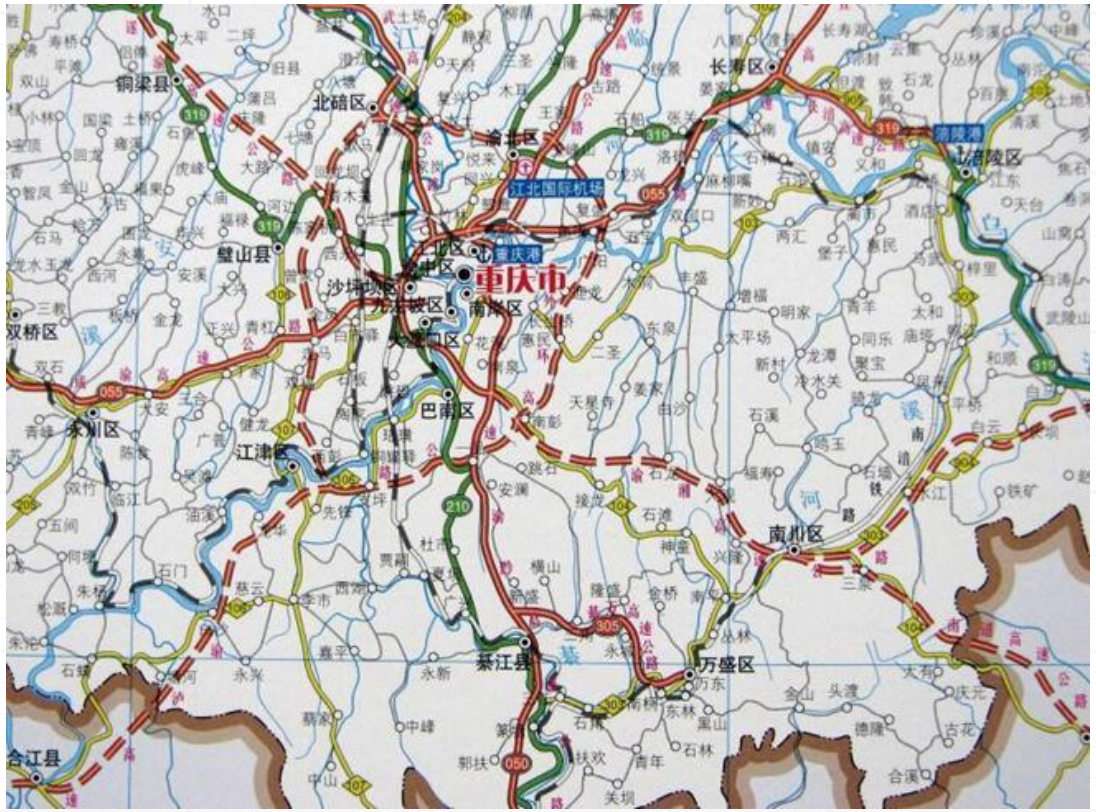
中覆盖度草地 

三、基本视觉变量产生的视觉感受

VISUAL EXPERIENCE

(2) 等级感

- 观察对象时，能迅速而明显地区分出几个等级的效果。
- 产生等级感的视觉变量：尺寸、明度。颜色、密度、结构可在一定条件下产生等级感。



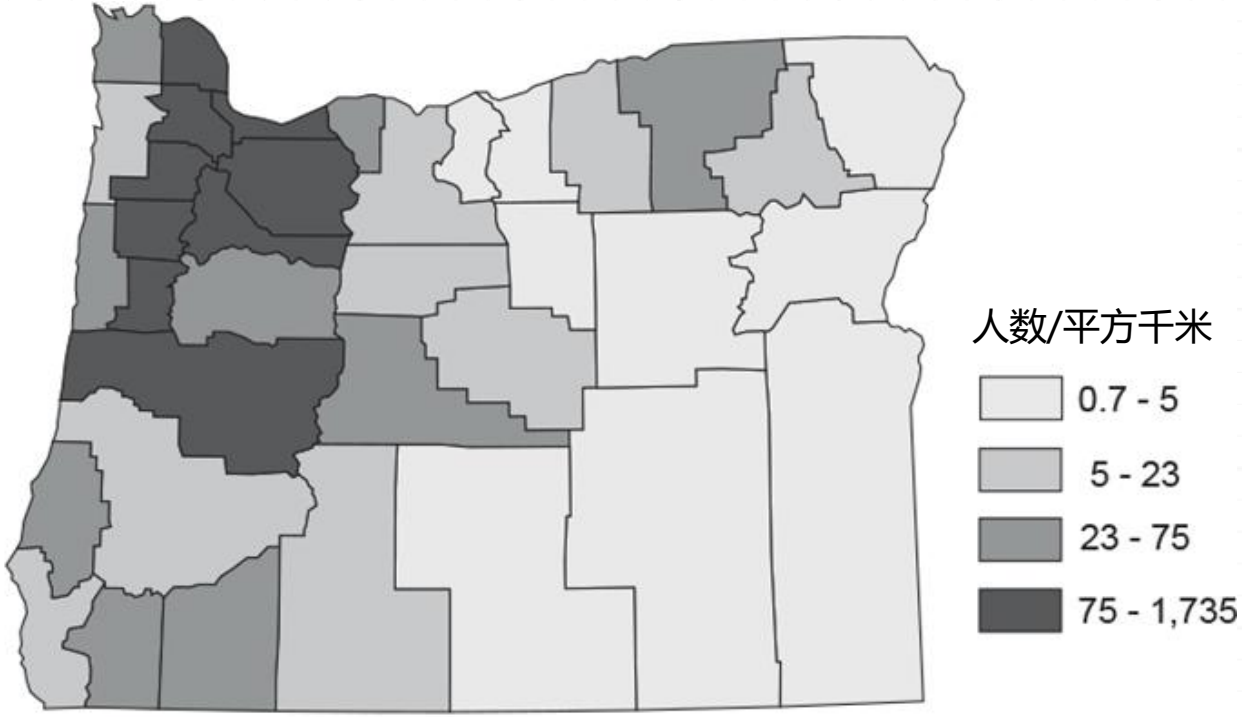
道路网分布图

三、基本视觉变量产生的视觉感受

VISUAL EXPERIENCE

(2) 等级感

- 观察对象时，能迅速而明显地区分出几个等级的效果。
- 产生等级感的视觉变量：尺寸、明度。颜色、密度、结构可在一定条件下产生等级感。



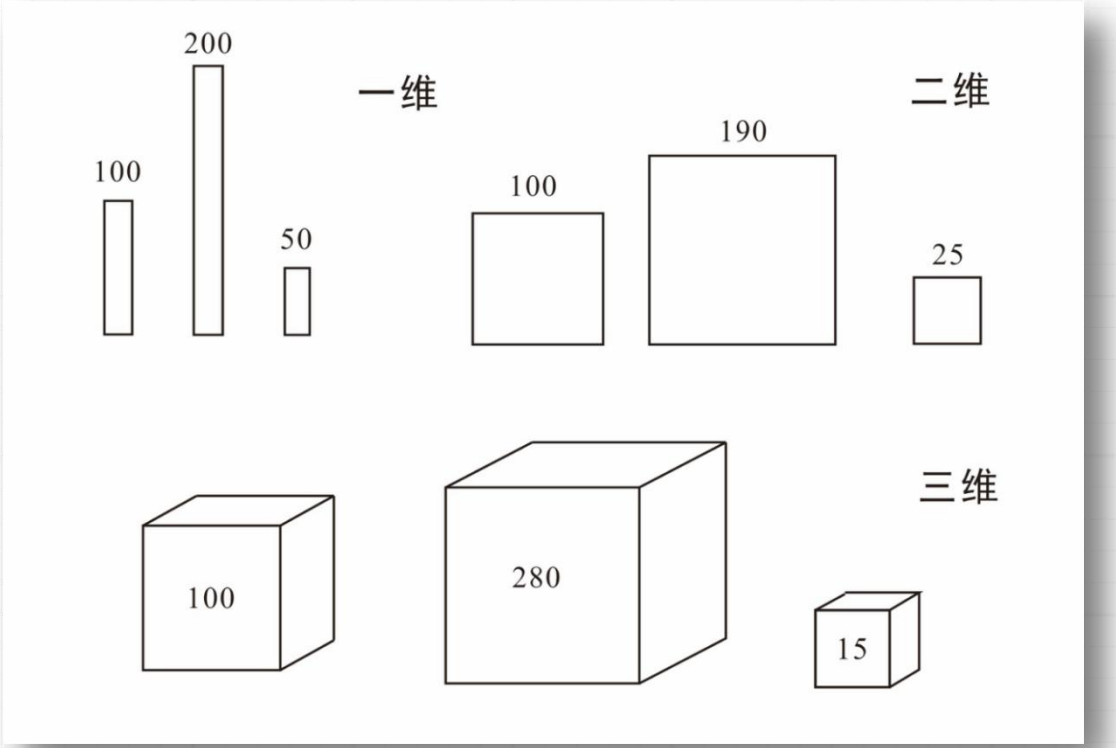
人口分布密度图

三、基本视觉变量产生的视觉感受

VISUAL EXPERIENCE

(3) 数量感

- 指读图时从图形中获得数量（具体差值）的感受效果。
- 产生数量感的最有效的变量：图形尺寸。

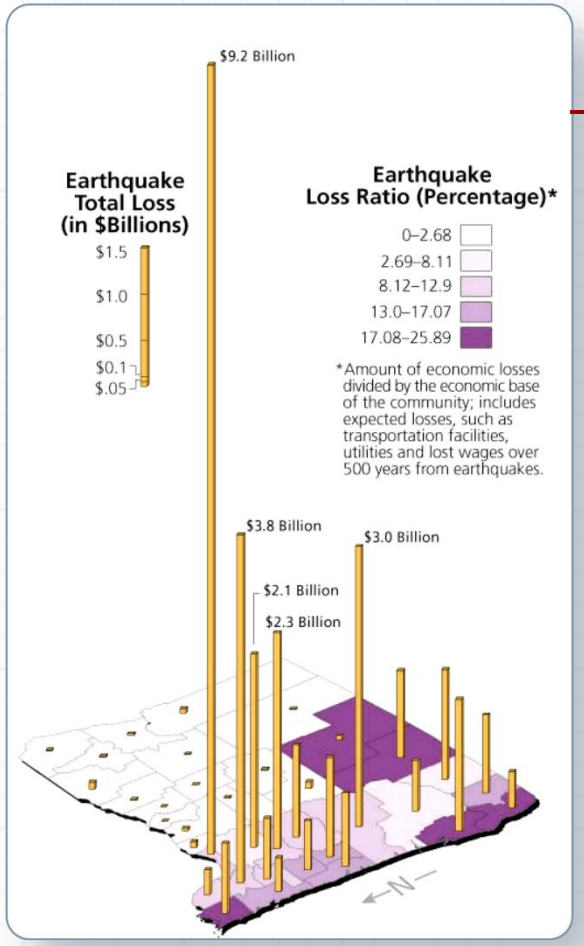


图形尺寸表达数量特征

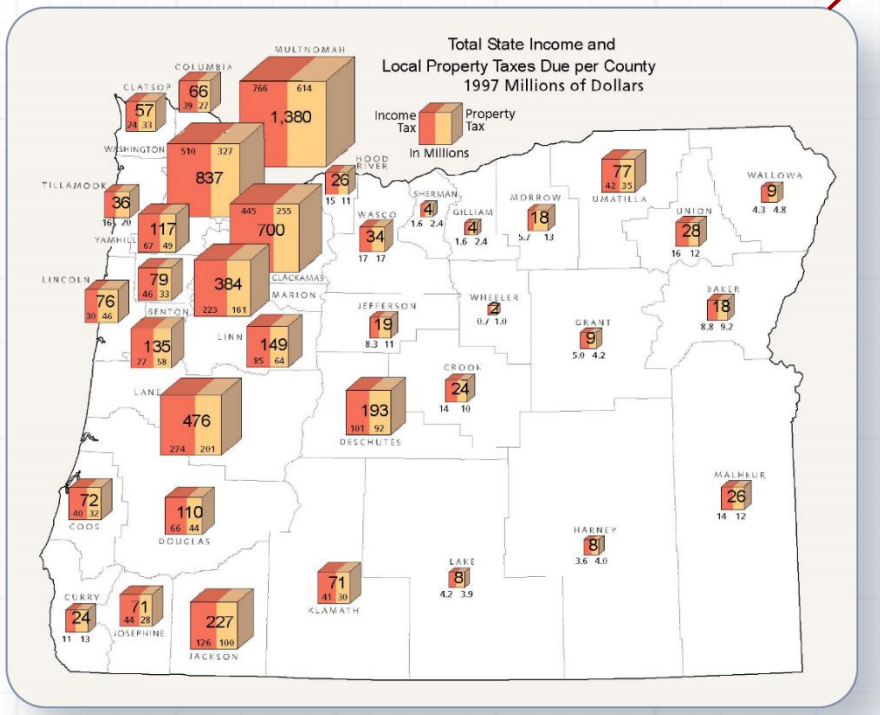
三、基本视觉变量产生的视觉感受

VISUAL EXPERIENCE

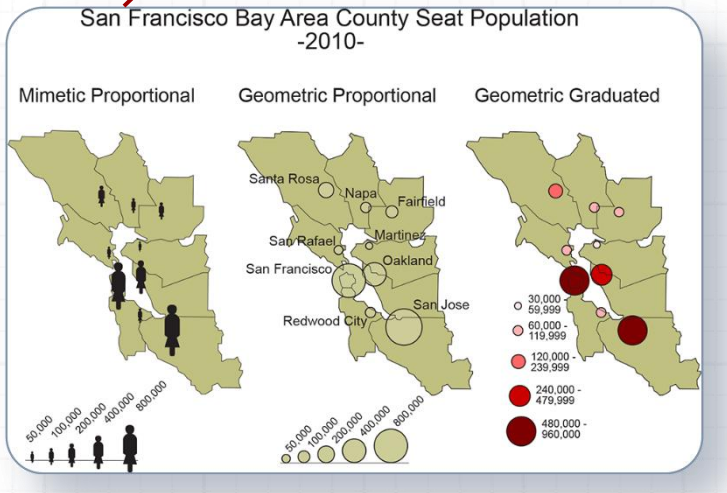
地震损失统计专题图



税收结构专题图



人口分布图



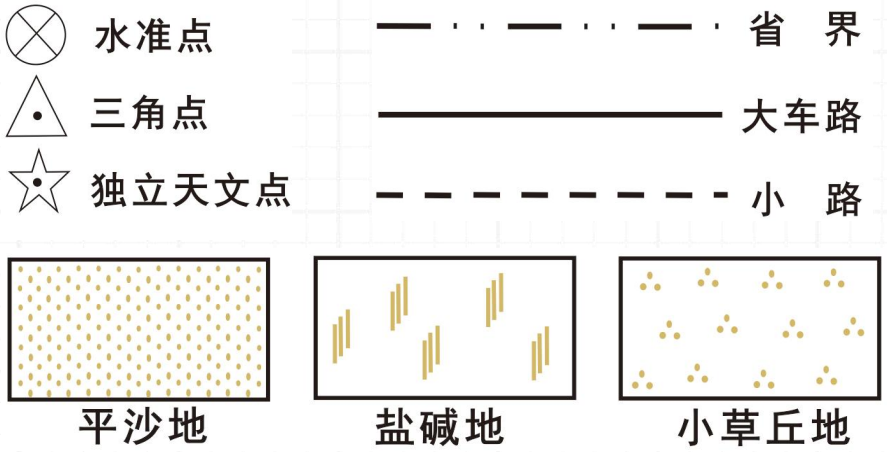
三、基本视觉变量产生的视觉感受

VISUAL EXPERIENCE

(4) 质量感

- 将观察对象区分出不同类别，使读者产生不同质的感受效果。
- 产生质量差异的最有效变量：形状、颜色（色相）、结构。

形状



颜色



三、基本视觉变量产生的视觉感受

VISUAL EXPERIENCE



美国低级足球联盟地图

三、基本视觉变量产生的视觉感受

VISUAL EXPERIENCE

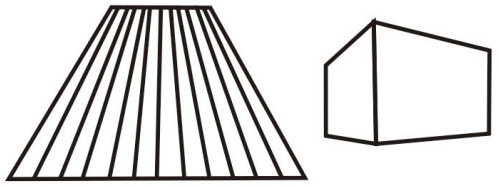


地质类型分布图

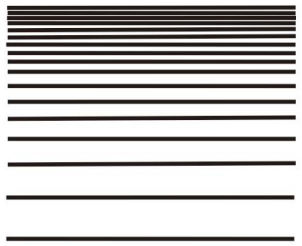
三、基本视觉变量产生的视觉感受

（5）立体感

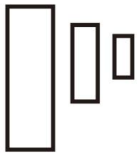
- 通过变量组合，使读者能从二维平面上产生三维的立体视觉效果。
- 尺寸、密度、结构、颜色、饱和度、位置等都可作为形成立体感的因素。



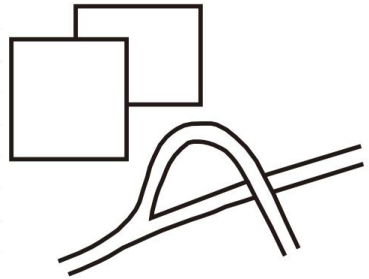
(a)线性透视



(b)结构级差



(c) 图形大小



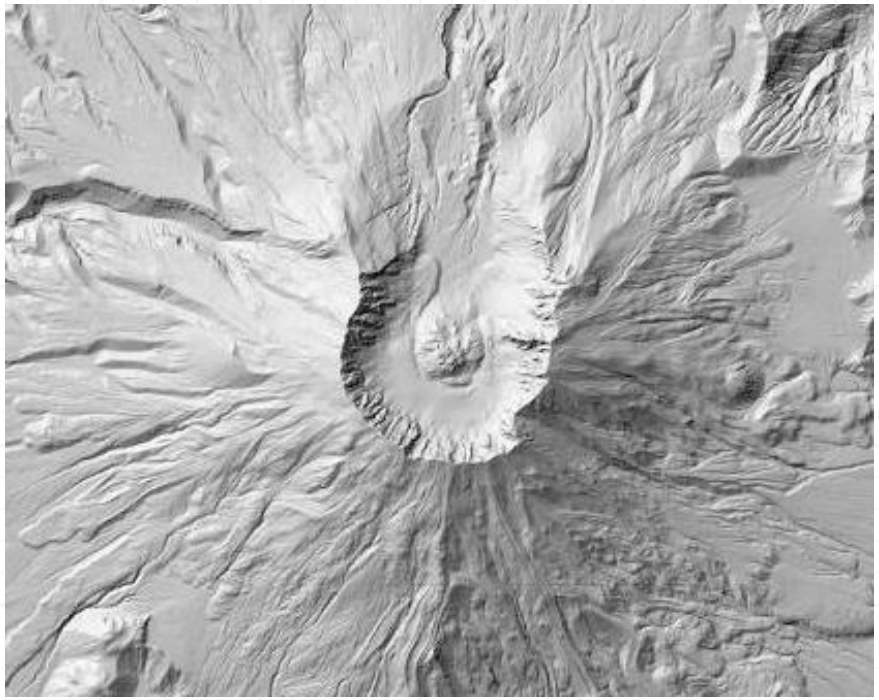
(d) 遮挡



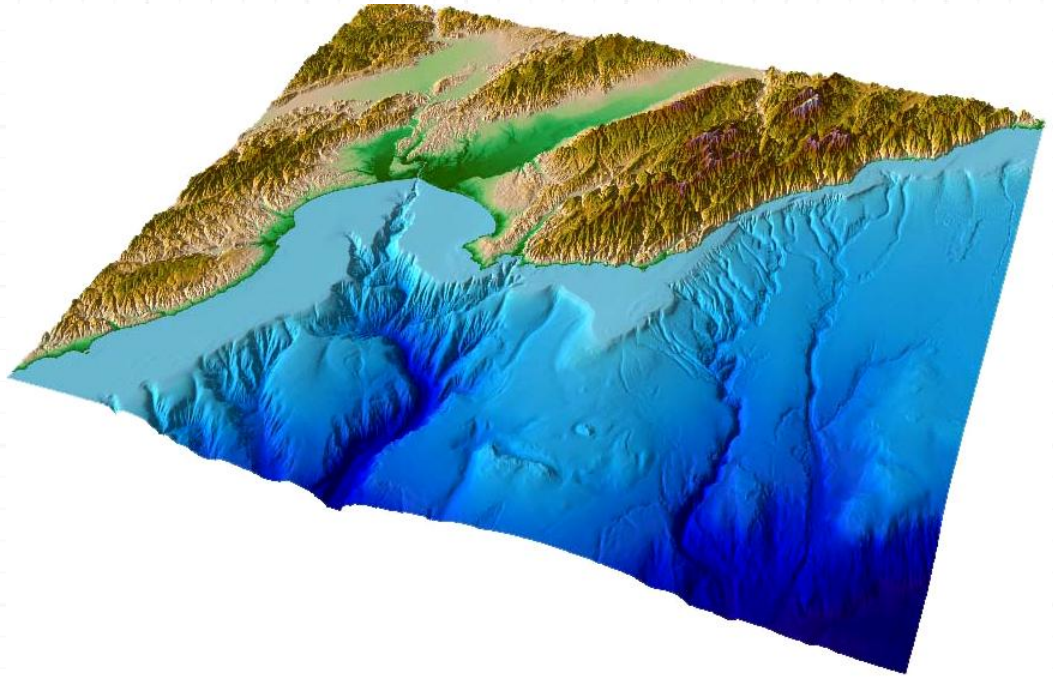
(e)光影变化

三、基本视觉变量产生的视觉感受

VISUAL EXPERIENCE



明度变化为主的光影方法



色彩饱和度及冷暖变化的方法

内容小结

CONTENT SUMMARY

01

基本定义

- “图形变量”
- 图形及色彩因素

02

基本内容

- 形状 尺寸 方向 明度 密度 结构 颜色

03

感受效果

- 整体感和差异感
- 数量感
- 质量感
- 等级感
- 立体感



谢谢